

Elektrische energie, potentiaal en spanning

23 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst de formule op, dan de getallen, en zet de eenheid bij je antwoord.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Symbolen en eenheden

Vul de tabel aan.

1.

grootheid	symbool	eenheid
arbeid of energie	_____	_____
lading	_____	_____
spanning	_____	_____
potentiaal	_____	_____
veldsterkte	_____	_____

2 Rekenen met $W = qU$

Schrijf eerst de formule op en zet elke lading in coulomb.

2. Een lading van 3,0 C doorloopt 12 V. Welke energie komt vrij? _____
3. Over 9,0 V komt 45 J vrij. Welke lading is gepasseerd? _____
4. Een lading van 0,50 C geeft 110 J af. Over welke spanning ging ze? _____
5. Een lading van 250 μC doorloopt 400 V. Hoeveel energie wint ze? _____
6. Een lading van 2,0 mC zit in een punt met $V = 75 \text{ V}$. Hoe groot is E_p ? _____

3 Potentiaal, spanning en veld

Antwoord kort.

7. Hoe heet dat?
- a) de energie per eenheid van lading in een punt _____
 - b) het verschil in potentiaal tussen twee punten _____
 - c) de kracht per eenheid van lading in een punt _____
8. $V_A = 80 \text{ V}$ en $V_B = -20 \text{ V}$. Hoe groot is U_{AB} ? _____
9. Twee platen staan $5,0 \text{ cm}$ uit elkaar, met $U = 250 \text{ V}$. Hoe groot is E ? _____
10. Een spanning hoort bij twee punten, een potentiaal bij één punt.
☐ waar ☐ niet waar
11. Een positieve lading beweegt vanzelf van lage naar hoge potentiaal.
☐ waar ☐ niet waar
12. Het nulpunt van V kies je zelf, bijvoorbeeld de aarde.
☐ waar ☐ niet waar
13. V in een punt wordt groter als je er een grotere proeflading in zet.
☐ waar ☐ niet waar

4 Snelheid uit een spanning

Gebruik $qU = \frac{1}{2}mv^2$. Neem $e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$, $m_e = 9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$ en $m_p = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$.

- 14.** Een elektron vertrekt uit rust en doorloopt 250 V. Bereken v .

- 15.** Een proton doorloopt dezelfde 250 V. Bereken v en vergelijk.

- 16.** Een alfadeeltje ($q = 2e$, $m = 6,64 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$) doorloopt 1,0 kV. Hoeveel energie wint het, in eV en in J?

5 Vraagstukken

Teken of schrijf eerst op wat je weet, en reken dan pas.

- 17.** Twee platen staan 4,0 cm uit elkaar met $U = 200 \text{ V}$. Bereken E , en daarna de kracht op een elektron ertussen.

- 18.** Een lading $q_1 = +2,0 \text{ nC}$ staat in $x = 0$ en $q_2 = -2,0 \text{ nC}$ in $x = 0,20 \text{ m}$. Hoe groot is V in het midden?

- 19.** Een stofdeeltje met $m = 3,0 \cdot 10^{-15}$ kg zweeft stil tussen twee horizontale platen op 2,0 cm met $U = 600$ V. Hoe groot is zijn lading?

6 Uitleggen

Antwoord in volle zinnen.

20. Waarom kost het geen arbeid om een lading langs een equipotentiaallijn te verplaatsen?

21. Waarom is een vogel op een hoogspanningsdraad niet in gevaar?

22. Waarom vervoert men elektriciteit over grote afstand bij een heel hoge spanning?

23. Een leerling zegt: waar $V = 0$ is, is ook $E = 0$. Waarom klopt dat niet?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Symbolen en eenheden

- 1** arbeid of energie: W of E , J · lading: q , C
 · spanning: U , V · potentiaal: V , V ·
 veldsterkte: E , N/C

2. Rekenen met $W = qU$

- 2** $W = qU = 3,0 \cdot 12 = 36$ J.
3 $q = \frac{W}{U} = \frac{45}{9,0} = 5,0$ C.
4 $U = \frac{W}{q} = \frac{110}{0,50} = 220$ V.
5 $W = 250 \cdot 10^{-6} \cdot 400 = 0,10$ J.
6 $E_p = qV = 2,0 \cdot 10^{-3} \cdot 75 = 0,15$ J.

3. Potentiaal, spanning en veld

- 7** a) de potentiaal · b) de spanning · c) de veldsterkte
8 $U_{AB} = 80 - (-20) = 100$ V.
9 $E = \frac{U}{d} = \frac{250}{0,050} = 5,0 \cdot 10^3$ V/m.
10 waar
11 niet waar
12 waar
13 niet waar

4. Snelheid uit een spanning

- 14** $v = \sqrt{\frac{2 \cdot 1,602 \cdot 10^{-19} \cdot 250}{9,11 \cdot 10^{-31}}} \approx 9,4 \cdot 10^6$ m/s.
15 $v \approx 2,2 \cdot 10^5$ m/s: ruim 42 keer trager, want $\sqrt{m_p/m_e} \approx 42$. De energie is wel even groot.
16 2000 eV, want $q = 2e$. In joule:
 $2000 \cdot 1,602 \cdot 10^{-19} = 3,2 \cdot 10^{-16}$ J.

5. Vraagstukken

- 17** $E = \frac{200}{0,040} = 5,0 \cdot 10^3$ V/m, en daarmee
 $F = Eq \approx 8,0 \cdot 10^{-16}$ N.
18 Potentiaal telt als gewoon getal op, met teken. Beide liggen op 0,10 m, dus
 $V = k \frac{+2,0 \cdot 10^{-9}}{0,10} + k \frac{-2,0 \cdot 10^{-9}}{0,10} = 0$.
 Het veld is daar wel niet nul.
19 Stil zweven betekent $Eq = mg$. Met
 $E = \frac{600}{0,020} = 3,0 \cdot 10^4$ V/m volgt
 $q = \frac{3,0 \cdot 10^{-15} \cdot 9,81}{3,0 \cdot 10^4} \approx 9,8 \cdot 10^{-19}$ C,
 ongeveer zes elementaire ladingen.

6. Uitleggen

- 20** V verandert niet, dus $E_p = qV$ ook niet, dus $W = 0$. De verplaatsing staat daar ook loodrecht op de kracht.
21 Zijn twee pootjes zitten op bijna hetzelfde punt van de draad, dus U ertussen is bijna nul. Zonder spanningsverschil loopt er geen stroom door hem.
22 Bij een hoge U volstaat een kleine I voor hetzelfde vermogen, en de verliezen in de kabels gaan met I^2 .
23 Midden tussen twee tegengestelde ladingen is $V = 0$ maar wijzen beide velden dezelfde kant op, dus is E daar juist het grootst. V is een getal, E een vector.